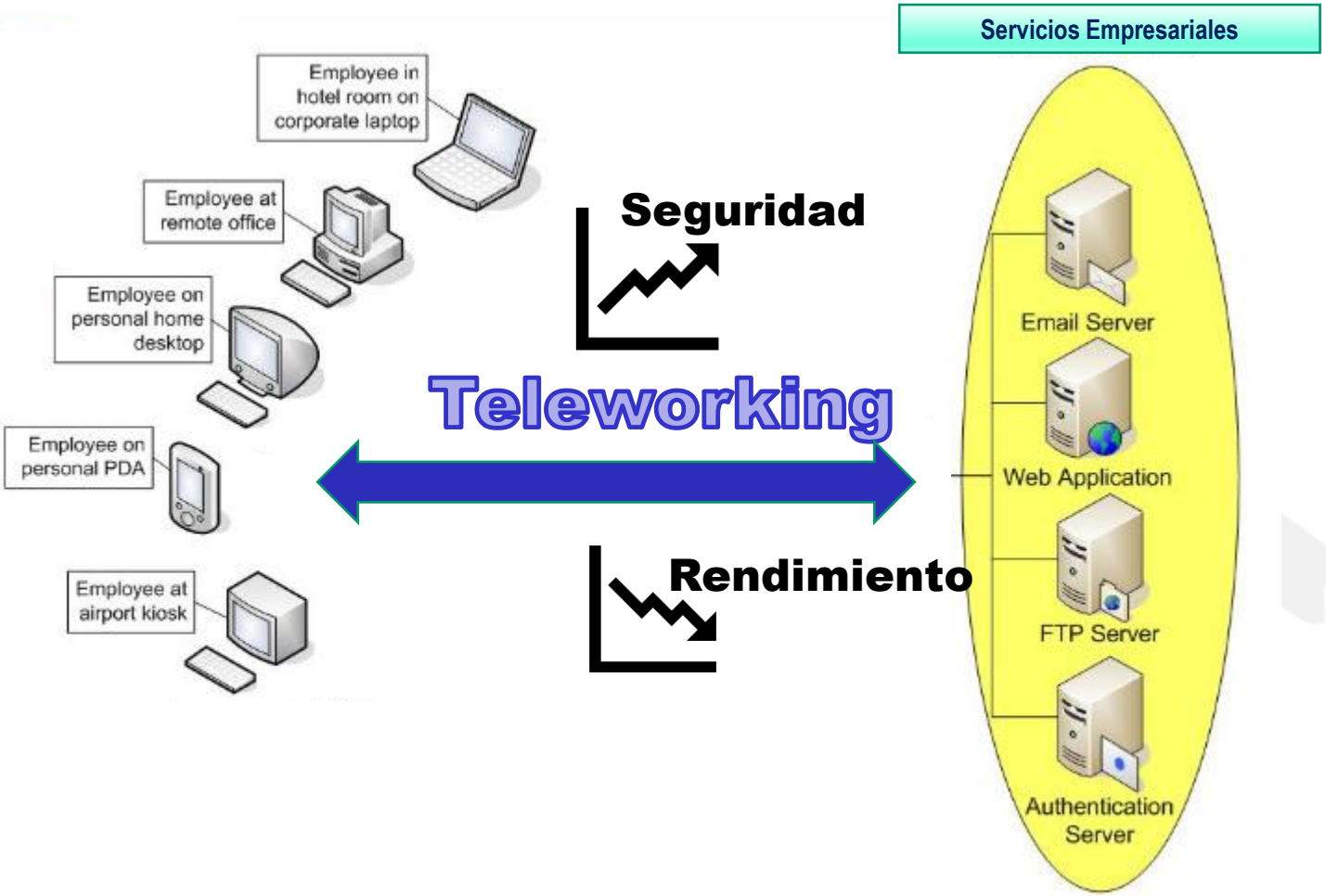
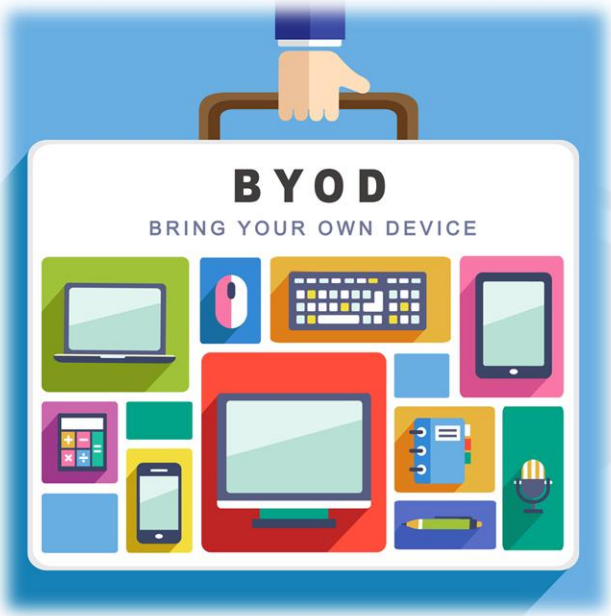
PAI-2. BYODSEC-BRING YOUR OWN DEVICE SEGURO USANDO ROAD WARRIOR VPN SSL PARA UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA

Ángel Jesús Varela Vaca
Grupo de Investigación **IDEA Research Group**
Universidad de Sevilla

Acceso Remoto – Road Warrior

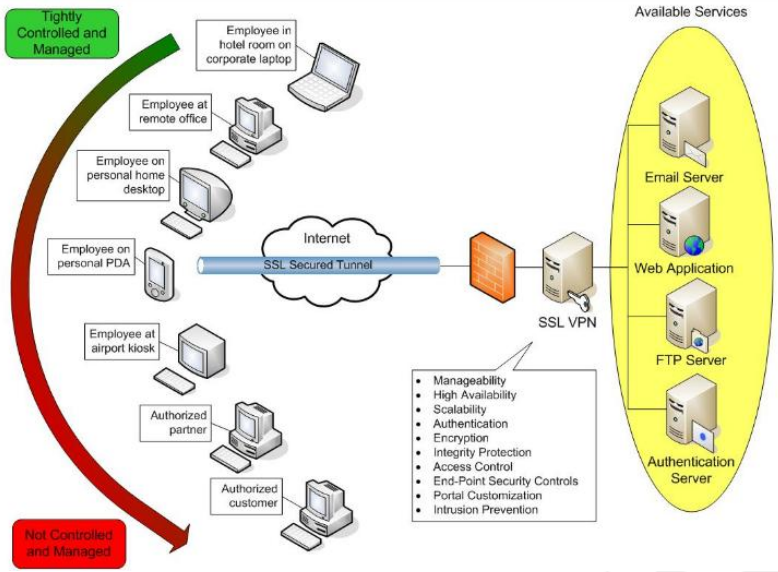


Bring your Own Device (BYOD)

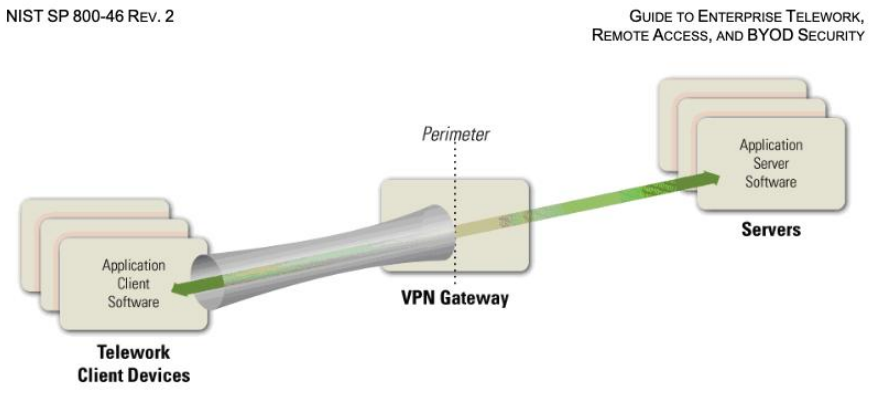


"… deberá ser confidenciales, íntegras y además autenticadas"

VPN (Virtual Private Networks)



GUIDE TO SSL VPNs del NIST (2008)
https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-113

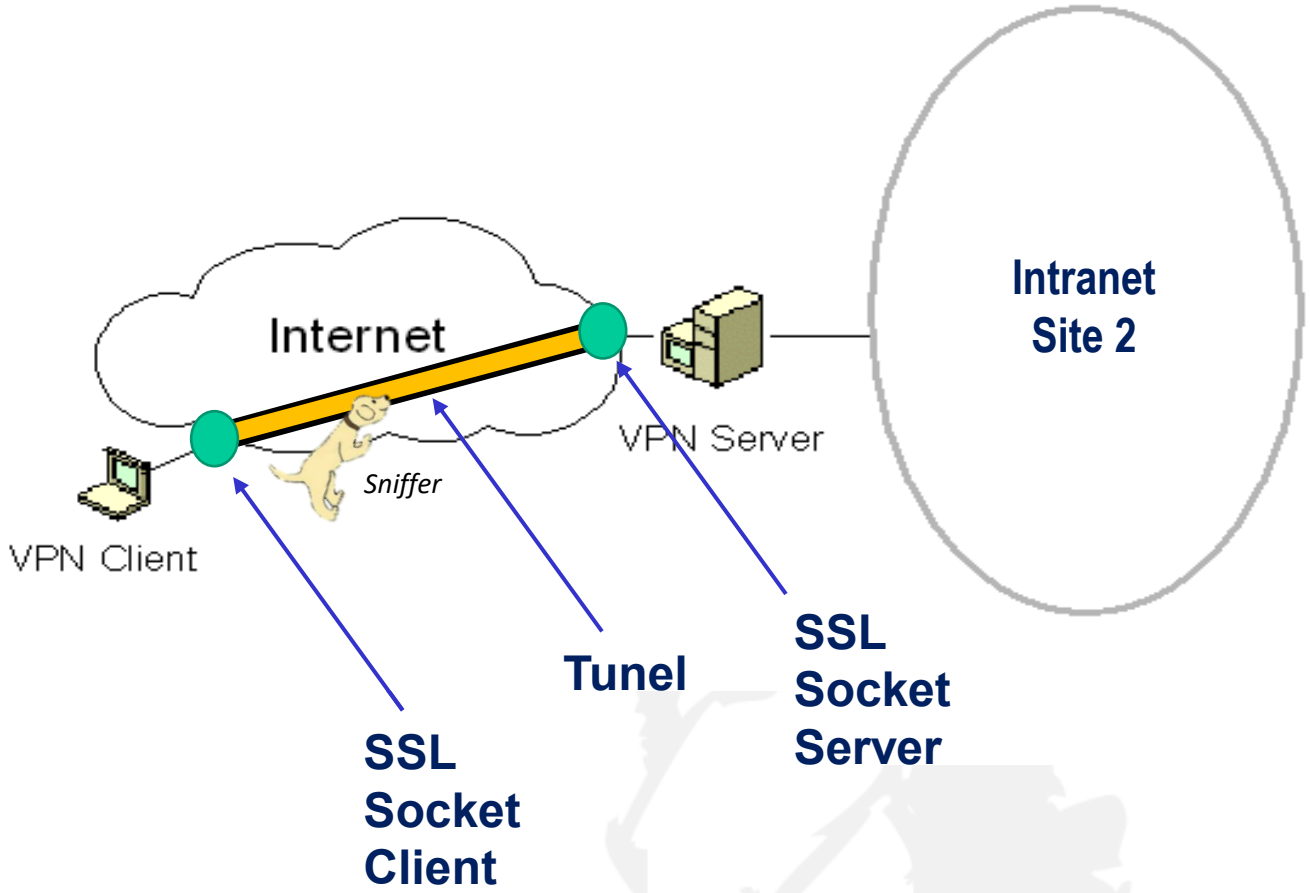


Enterprise Telework, Remote Access, and Bring Your Own Device (BYOD) Security. NIST Special Publication 800-46 Revision 2 (2016)
https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-46r2

Tipos VPN

- **Host-to-Host (Point-to-Point VPN)**
  - Permite la comunicación segura entre dos puntos con conexión entre ellas y pueden estar dentro de una red local o en Internet.
- **Host-to-Gateway (Road Warrior)**
  - Muy usada. Permite a un conjunto de máquinas ya sean de la red local o Internet se conecten dentro de la VPN
  - Un servidor controla las conexiones que se realizan mediante certificados digitales.
- **Gateway-to-Gateway (Net-to-Net)**
  - Para conectar varias redes LAN en diferentes lugares físicos, podremos acceder de forma segura a cualquier recurso de la red que se encuentre en el otro extremo de la VPN

Canal seguro – VPN SSL



Objetivos

1. Desarrollar/**seleccionar cómo llevar a la práctica de forma lo más eficiente posible los canales de comunicación segura para la transmisión de credenciales (usuario, contraseñas) y mensajes usando el protocolo SSL/TLS asegurando autenticidad, confidencialidad e integridad.**

2. Establecer **Cipher Suites robustos que usen en la versión TLS 1.3 evitando vulnerabilidades**.

3. Utilizar alguna herramienta de análisis de tráfico que permita **comprobar la confidencialidad e integridad de los canales de comunicaciones seguros.**

4. Tener en cuenta que el número de **empleados concurrentes** que usarán la aplicación son aproximadamente **300**.

5. **Realizar un análisis de rendimiento y escalabilidad** de capacidad que demuestren la confidencialidad de la VPN SSL/TLS y si hay pérdida de **rendimiento al usar la VPN SSL/TLS frente a no usarla**.

6. **Extra opcional**: Realizar un análisis activo de vulnerabilidades, esto es, deben intentar un ataque de Man-in-the-Middle (MitM) **(+10%)**

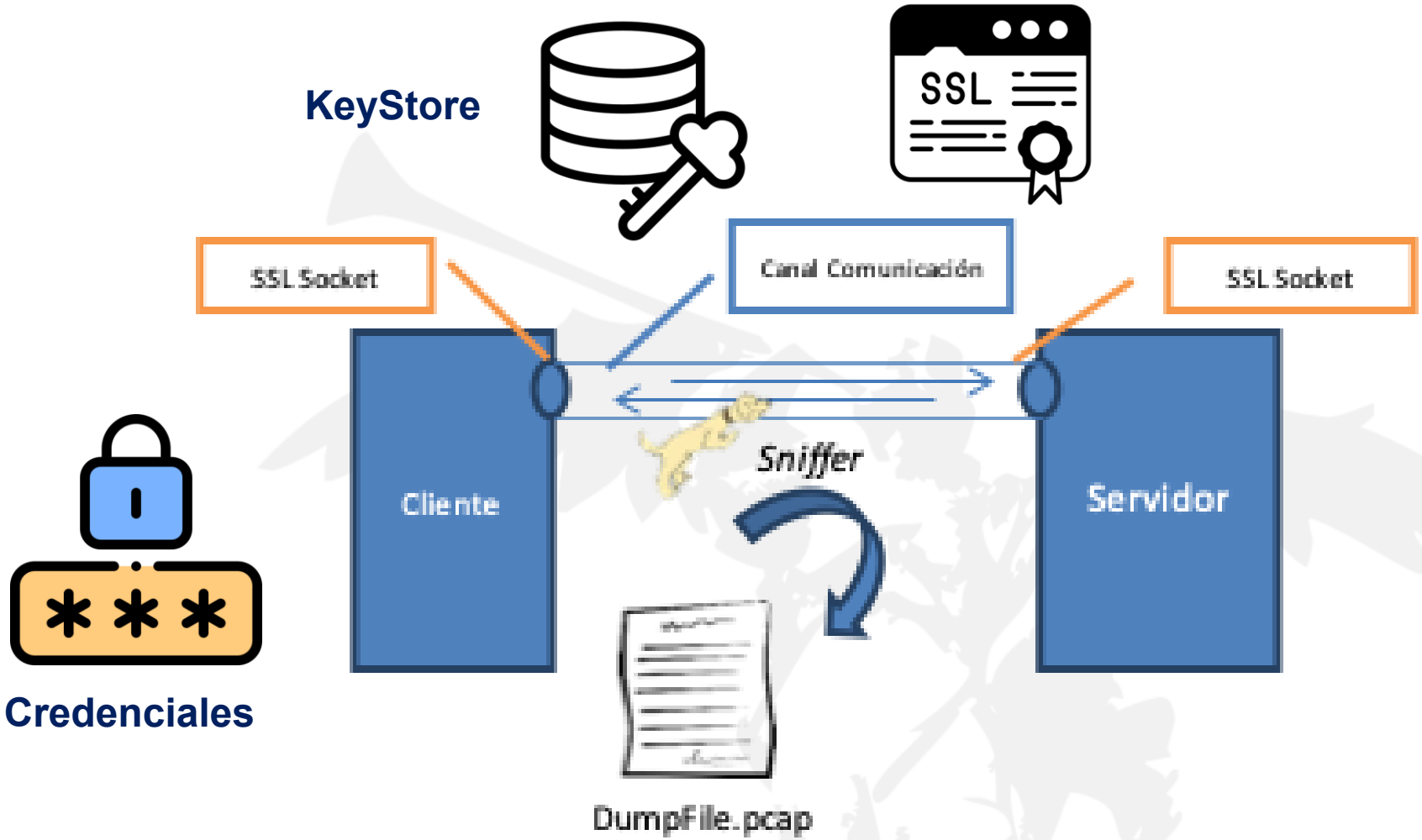
Requisitos funcionales:

1. **Registro de usuarios**
2. **Inicio de sesión**
3. **Verificar credenciales**
4. **Cerrar sesión**
5. **Gestión de usuarios preexistentes**
6. **Mensajes**
7. **Persistencia de datos**
8. **Interfaz de comunicación**

Requisitos información:

1. **Datos de usuarios**
2. **Registro inicial**
3. **Registro de mensajes**
4. **Mensajes**
5. **Mensajes del sistema**

Recomendaciones



¿Cómo y qué entrego en el PAI?

Especificación

Deadline: 16 de marzo

Penalizaciones: 10%

Entregable

Resumen /Manuales

Evidencias /Logs (pcaps)

Código/Config./Tests

Blackboard

Muchas gracias por vuestra colaboración